REST API 开发者指南

ONTAP® 9

第四版 (2023 年 3 月)

© Copyright Lenovo 2019, 2023.
有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，则其使用、复制或披露将受到 GS-35F-05925 号合同的约束。

目录

目录 i

第 1 章 决定是否使用《ONTAP REST API 开发者指南》 1

第 2 章 了解 ONTAP REST API . . 3

REST Web 服务基础知识 3

ONTAP REST API 版本控制 4

如何访问 ONTAP API 4

基本运行特征 5

用于控制 API 请求的输入变量 7

解读 API 响应 11

异步处理在使用作业对象时的工作原理 . . . 14

第 3 章 开始使用 ONTAP REST API 17

Hello world 17

访问 ONTAP API 文档页面 17

使用 ONTAP Python 客户端库 18

准备使用 ONTAP Python 客户端库 18

使用脚本检索集群配置 18

第 4 章 使用 ONTAP REST API 时的注意事项 21

对象引用和访问 21

ONTAP API 和 ONTAP CLI 的用户 23

使用 RBAC 的安全性 23

存储资源的性能指标 24

第 5 章 ONTAP REST API 资源类别 27

应用程序 27

云 27

集群 28

管理 31

名称服务 31

NAS 32

NDMP 36

网络 37

NVMe 39

对象存储 40

SAN 41

安全性 43

SnapLock 47

SnapMirror 48

Storage 48

支持 51

SVM 54

第 6 章 使用 ONTAP REST API 的工作流程 55

准备使用工作流程 55

工作流程 1：更新集群联系人并检查作业状态 55

第 7 章 ONTAP REST API 事务图示 59

检索集群软件版本 59

第 8 章 在何处查找其他信息 61

附录 A 联系支持机构 63

附录 B 声明 65

商标 65

© Copyright Lenovo 2019, 2023

第 1 章　决定是否使用《ONTAP REST API 开发者指南》

《**ONTAP 9 REST API** 开发者指南》介绍了随 **ONTAP 9** 提供的 **REST** 应用程序编程接口。可以使用该 **API** 管理 **ONTAP** 系统和相关的存储资源。

本指南的目标

本指南提供 **ONTAP REST API** 的详细说明。包括理解和访问 **API** 所需的概念信息以及完成某些管理任务的工作流程示例。

目标读者

本指南适用于不同的读者，包括自动执行 **ONTAP** 管理任务的软件开发者以及只需要对 **API** 进行大致了解的决策者。

注：如果您计划使用 **API** 执行 **ONTAP** 管理任务，必须具有管理 **ONTAP** 存储系统的经验。本指南不提供与 **ONTAP** 管理相关的信息。您应该根据需要参考 **ONTAP 9** 文档。

API 兼容性

我们已尽力使 **ONTAP REST API** 在各个版本之间向后兼容。但是，在某些情况下可能需要进行重大变更以适应新产品功能。请参阅 **API** 在线文档 (**https://<cluster_management_ip_address>/docs/api**) 或 **ONTAP** 变更列表，了解对 **API** 所做的更改。

© Copyright Lenovo 2019, 2023

第 2 章　了解 ONTAP REST API

从版本 **9.6** 开始，**ONTAP** 包含 **REST Web** 服务 **API**。可以使用 **REST API** 来部署和管理 **ONTAP** 存储资源。在使用 **API** 之前，应该了解其设计、架构组件和限制。

REST Web 服务基础知识

表述性状态转移（**REST**）是一种用于创建分布式 **Web** 应用程序的样式。当应用于 **Web** 服务 **API** 的设计时，它在公开基于服务器的资源并管理其状态方面建立了一系列技术和最佳实践。它使用主流协议和标准为管理 **ONTAP** 集群提供了灵活的基础。

资源和状态表示

资源是基于 **Web** 的系统的基本组件。在创建 **REST Web** 服务应用程序时，早期设计任务包括：

- 确定系统资源或基于服务器的资源

  每个系统都使用并维护资源。资源可以是文件、业务事务、进程或管理实体。设计基于 **REST Web** 服务的应用程序时，首要任务之一是确定资源。
- 资源状态和相关状态操作的定义

  资源总是处于有限数量的状态之一。必须明确定义状态以及用于影响状态变化的相关操作。

URI 端点

必须使用明确定义的寻址方案定义每个 **REST** 资源并使其变为可用状态。容纳和确定资源的端点会使用统一资源标识符（**URI**）。**URI** 提供了为网络中每个资源创建唯一名称的通用框架。统一资源定位符（**URL**）是一种与 **Web** 服务一起用于标识和访问资源的 **URI**。资源通常以类似于文件目录的分层结构公开。

HTTP 消息

超文本传输协议（**HTTP**）是 **Web** 服务客户端和服务器用于交换有关资源的请求和响应消息的协议。在设计 **Web** 服务应用程序时，**HTTP** 方法将映射到资源和相应的状态管理操作。**HTTP** 是无状态的。因此，要在一个事务中关联一组相关请求和响应，必须在随请求和响应数据流一起传输的 **HTTP** 头中包含其他信息。

© Copyright Lenovo 2019, 2023

JSON 格式设置

虽然可以通过多种方式构建并在 **Web** 服务客户端和服务器之间传输信息，但最常用的选项是 **JavaScript** 对象表示法（**JSON**）。**JSON** 是以纯文本表示简单数据结构的行业标准，用于传输描述资源的状态信息。**ONTAP REST API** 使用 **JSON** 对每个 **HTTP** 请求和响应正文中携带的数据进行格式设置。

ONTAP REST API 版本控制

ONTAP 9 附带的 **REST API** 有一个分配的版本号。**API** 版本号与 **ONTAP** 版本号无关。应了解 **ONTAP** 版本附带的 **API** 版本以及这可能会如何影响 **API** 的使用。

ONTAP 系统软件中包含的 **REST API** 版本如下：

ONTAP 9.8	版本 **1**
ONTAP 9.7	版本 **1**
ONTAP 9.6	版本 **1**

如何访问 ONTAP API

可以通过几种不同的方式访问 **ONTAP REST API**。

网络注意事项

可以通过以下接口连接到 **REST API**：

- 集群管理 **LIF**
- 节点管理 **LIF**
- **SVM** 管理 **LIF**

选用的 **LIF** 必须配置为支持 **HTTPS** 管理协议。此外，网络中的防火墙配置必须允许 **HTTPS** 流量。

应该始终使用集群管理 **LIF**。这样将会在所有节点之间对 **API** 请求进行负载均衡，并避免已脱机或有连接问题的节点。

ONTAP API 在线文档页面

在使用 **Web** 浏览器时，**ONTAP API** 在线文档页面提供了一个访问点。除了提供直接执行单个 **API** 调用的方法之外，该页面还包括 **API** 的详细说明，包括每个调用的输入参数和其他选项。**API** 调用分成不同的功能类别。请参阅*《ONTAP REST API 资源类别》*以获取更多信息。

用于访问最新版 **API** 的文档页面的 **URL** 格式为：

https://<cluster_management_ip_address>/docs/api

自定义软件和工具

可以使用几种不同的编程语言和工具来访问 **ONTAP API**。常见的选择包括 **Python**、**Java**、**Curl** 和 **PowerShell**。使用 **API** 的程序、脚本或工具充当 **REST Web** 服务客户端。使用编程语言可以更深入地了解 **API**，并提供了自动执行 **ONTAP** 管理的机会。

用于直接访问最新版 **API** 的基 **URL** 的格式为：

https://<cluster_management_ip_address>/api/<api>

要在支持多个版本的情况下访问特定 **API** 版本，**URL** 的格式为：

https://<cluster_management_ip_address>/api/<vX>/<api>

基本运行特征

虽然 **REST** 建立了一系列通用技术和最佳实践，但每个 **API** 的详细信息可能会因设计选择而异。

请求和响应 API 事务

每个 **REST API** 调用都作为对 **ONTAP** 系统的 **HTTP** 请求执行，然后该系统会生成对客户端的关联响应。此请求/响应对被视为 **API** 事务。在使用 **API** 之前，您应该熟悉可用于控制请求的输入变量以及响应输出的内容。

支持 CRUD 操作

通过 **ONTAP REST API** 提供的每个资源都是基于 **CRUD** 模型访问的：

- 创建

- 读取
- 更新
- 删除

对于某些资源，仅支持其中一部分操作。您应该查看 **ONTAP** 集群的 **ONTAP API** 文档页面，以获取有关每个资源的更多信息。

对象标识

在创建每个资源实例或对象时会为其分配唯一标识。在大多数情况下，该标识为 **128** 位 **UUID**。这些标识在特定 **ONTAP** 集群中是全局唯一的。在发出创建新对象实例的 **API** 调用后，系统将在 **HTTP** 响应的 `location` 标头中向调用者返回具有相关标识值的 **URL**。可以提取标识并在后续调用中引用资源实例时使用该标识。

注意：对象标识的内容和内部结构可以随时更改。在引用关联的对象时，应该仅根据需要在适用的 **API** 调用中使用标识。

对象实例和集合

根据资源路径和 **HTTP** 方法，**API** 调用可以应用于特定对象实例或对象集合。

同步和异步操作

ONTAP 通过两种方式执行从客户端收到的 **HTTP** 请求。

同步处理

ONTAP 立即执行请求，如果成功则以 **HTTP** 状态代码 **200** 或 **201** 做出响应。

每个使用 **GET**、**HEAD** 和 **OPTIONS** 方法的请求始终是同步执行的。此外，使用 **POST**、**PATCH** 和 **DELETE** 的请求如果预期在不到两秒的时间内完成，则会设计为同步运行。

异步处理

如果异步请求有效，则 **ONTAP** 会创建一个后台任务来处理请求，并创建一个作业对象来锚定任务。**202 HTTP** 状态随作业对象一起返回给调用者。为确定最终成功还是失败，必须检索作业的状态。

使用 **POST**、**PATCH** 和 **DELETE** 方法的请求如果预期需要超过两秒的时间才能完成，则会设计为异步运行。

注： `return_timeout` 查询参数可用于异步的 **API** 调用，并可以将异步调用转换为以同步方式完成。请参阅*《异步处理在使用作业对象时的工作原理》*以获取更多信息。

安全性

通过 **REST API** 提供的安全性主要基于 **ONTAP** 附带的现有安全功能。该 **API** 使用以下安全性：

- 传输层安全性

  通过网络在 **ONTAP LIF** 和客户端之间发送的所有流量通常使用 **TLS** 加密，具体取决于 **ONTAP** 配置设置。
- 客户端认证

  ThinkSystem DM 系列存储管理软件和 **Network Manageability SDK** 附带的相同认证选项也可用于 **ONTAP REST API**。
- **HTTP** 认证

  在 **HTTP** 级别，**API** 事务采用基本认证。每个请求都会添加一个在 **base64** 字符串中包含用户名和密码的 **HTTP** 标头。
- **ONTAP** 授权

  ONTAP 采用基于角色的授权模型。在访问 **ONTAP REST API** 或 **API** 文档页面时使用的帐户应具有正确授权。

用于控制 API 请求的输入变量

可以通过 **HTTP** 请求中设置的参数和变量来控制 **API** 调用的处理方式。

HTTP 方法

ONTAP REST API 支持的 **HTTP** 方法如下表所示。

注： 并非每个 **REST** 端点都提供所有的 **HTTP** 方法。此外，**PATCH** 和 **DELETE** 都可以用于集合。请参阅*《对象引用和访问》*以了解更多信息。

HTTP 方法	Description（描述）
GET	检索资源实例或集合的对象属性。
POST	根据提供的输入创建新的资源实例。
PATCH	根据提供的输入更新现有的资源实例。
DELETE	删除现有资源实例。

HTTP 方法	Description（描述）
HEAD	有效地发出 GET 请求但仅返回 HTTP 标头。
OPTIONS	确定特定端点支持的 HTTP 方法。

请求标头

必须在 HTTP 请求中包含多个标头。

Content-type
如果请求正文包含 JSON，则必须将此标头设置为 `application/json`。

接受

此标头应设置为 `application/hal+json`。如果设置为 `application/json`，则除了用于检索下一批记录的必要链接之外，不会返回任何 HAL 链接。如果标头设置为除了这两个值之外的任何其他值，则响应中的 `content-type` 标头的默认值将是 `application/hal+json`。

授权

必须使用编码为 base64 字符串的用户名和密码设置基本认证。

请求正文

请求正文的内容取决于具体的调用。HTTP 请求正文包含以下之一：

- 带输入变量的 JSON 对象
- 空对象

筛选对象

发出使用 GET 的 API 调用时，可以根据任何属性来限制或筛选返回的对象。例如，可以指定要匹配的精确值：

```
<field>=<query value>
```

除了精确匹配之外，还可以使用其他运算符基于一系列值返回一组对象。**ONTAP REST API** 支持下表中显示的筛选运算符。

操作员	Description（描述）
=	等于
<	小于符号
>	大于符号
<=	小于等于
>=	大于等于
|	或
!	不等于
*	通配符

还可以在查询中使用关键字 `null` 或其否定关键字 `!null` 决定是否设置特定字段，然后据此返回对象集合。

注：通常会从匹配的查询中排除未设置的任何字段。

请求特定的对象字段

默认情况下，发出使用 **GET** 的 **API** 调用时，仅返回可唯一标识一个或多个对象的属性以及 **HAL** 自链接。此最小字段集充当每个对象的键值，并根据对象类型而不同。可以按照以下几种方式使用 `fields` 查询参数选择其他对象属性：

- 公共或标准字段

  指定 `fields=*` 检索最常用的对象字段。这些字段通常在本地服务器内存中维护，或者只需很少的处理即可访问。这些字段与在将 **GET** 与 **URL** 路径键值（**UUID**）一起使用后为对象返回的属性相同。
- 所有字段

  指定 `fields=**` 检索所有对象字段，包括需要服务器进行额外处理才能访问的对象字段。
- 自定义字段选择

  使用 `fields=<field_name>` 指定所需的确切字段。请求多个字段时，必须使用逗号分隔值，不能使用空格。

注意：一种最佳实践方法是始终确定所需的具体字段。应该只在需要时才检索公共字段集或所有字段。哪些字段被归类为公共字段并通过 `fields=*` 返回，由 **Lenovo** 根据内部性能分析确定。在将来的版本中，字段的分类可能会发生变化。

对输出集内的对象进行排序

资源集合中的记录以对象定义的默认顺序返回。可以使用 `order_by` 查询参数以及字段名称和排序方向来更改顺序，如下所示：

```
order_by=<field name> asc|desc
```

例如，可以按降序根据 `type` 字段进行排序，然后按升序根据 `id` 进行排序：

```
order_by=type desc,id asc
```

注意以下几点：

- 如果指定排序字段但不提供方向，则值将按升序排序。
- 包含多个参数时，必须用逗号分隔字段。

检索集合中的对象时的分页

当发出使用 **GET** 的 **API** 调用来访问包含相同对象类型的对象集合时，**ONTAP** 会尝试根据两个约束返回尽可能多的对象。可以在请求中使用其他查询参数来控制每个约束。特定 **GET** 请求的第一个约束在达到时会终止请求，因此将限制返回的记录数。

注：如果某个请求在迭代所有对象之前便结束，则响应中会包含检索下一批记录所需的链接。

限制对象的数量

默认情况下，**ONTAP** 最多为 **GET** 请求返回 **10000** 个对象。可以使用 `max_records` 查询参数更改此限制。例如：

```
max_records=20
```

根据相关的时间约束以及系统中的对象总数，实际返回的对象数量可能小于有效的最大值。

限制用于检索对象的时间

默认情况下，**ONTAP** 在 **GET** 请求的允许时间内返回尽可能多的对象。默认超时时间为 **15** 秒。可以使用 `return_timeout` 查询参数更改此限制。例如：

```
return_timeout=5
```

根据相关的对象数量约束以及系统中的对象总数，实际返回的对象数量可能小于有效的最大值。

缩小结果集

如果需要，可以将这两个参数与其他查询参数相结合来缩小结果集。例如，以下代码返回在指定时间后生成的最多 **10** 个 **ems** 事件：

```
time=> 2020-11-11T15:41:29.140265Z&max_records=10
```

可以发出多个请求来分页查看对象。每个后续 **API** 调用都应使用基于最后一个结果集内的最新事件的新时间值。

大小属性

某些 **API** 调用使用的输入值以及某些查询参数是数字。可以不以字节为单位提供整数，而是选择使用后缀，如下表所示。

后缀	Description（描述）
KB	千字节（1024 字节）
MB	兆字节（KB x 1024 字节）
GB	千兆字节（MB x 1024 字节）
TB	太字节（GB x 1024 字节）
PB	拍字节（TB x 1024 字节）

解读 API 响应

每个 **API** 请求都会生成一个回复客户端的响应。应检查响应以确定其是否成功并根据需要检索其他数据。

HTTP 状态代码

ONTAP REST API 使用的 **HTTP** 状态代码如下所述。

代码	含义	Description（描述）
200	确定	表示不创建新对象的调用成功。
201	已创建	已成功创建对象。响应中的位置标头包括对象的唯一标识。
202	已接受	后台作业已开始执行请求，但尚未完成。
400	错误请求	请求输入无法识别或不合适。
401	未经授权	用户认证失败。
403	被禁止	由于授权（RBAC）错误，访问被拒绝。
404	未找到	请求中引用的资源不存在。
405	不允许的方法	资源不支持请求中的 HTTP 方法。
409	冲突	尝试创建对象失败，因为必须先创建另一个对象，或者所请求的对象已存在。
500	内部错误	服务器上发生了一般内部错误。

响应标头

ONTAP 生成的 HTTP 响应中包含多个标头。

位置

创建对象时，位置标头包含新对象的完整 URL，其中包括分配给对象的唯一标识。

内容类型

这通常为 `application/hal+json`。

响应正文

API 请求产生的响应正文的内容根据对象、处理类型以及请求的成功或失败状态而不同。响应始终以 JSON 格式呈现。

- 单个对象

  可以根据请求返回包含一组字段的单个对象。例如，可以使用 GET 根据唯一标识来检索集群的选定属性。
- 多个对象

  可以返回资源集合中的多个对象。在所有情况下都会使用一致的格式，其中，`num_records` 表示记录的数量，`records` 包含一组对象实例。例如，可以检索特定集群中定义的节点。

- 作业对象

  如果 API 调用以异步方式处理，则会返回一个用于锚定后台任务的作业对象。例如，用于更新集群配置的 PATCH 请求将以异步方式处理，并返回一个作业对象。
- 错误对象

  如果发生错误，则始终返回错误对象。例如，尝试更改未为集群定义的字段时，将收到错误。
- 空对象

  在某些情况下，不会返回任何数据，响应正文包含空的 JSON 对象。

HAL 链接

ONTAP REST API 使用 HAL 作为支持“超媒体作为应用程序状态的引擎”（HATEOAS）的机制。当返回一个标识特定资源的对象或属性时，也会包括 HAL 编码链接，可用于轻松找到并确定有关该资源的其他详细信息。

错误

如果发生错误，则会在响应正文中返回错误对象。

格式

错误对象具有以下格式：

```
"error": {
  "message": "<string>",
  "code": <integer>[,
  "target": "<string>"]
}
```

代码值可用于确定常规错误类型或类别，消息可用于确定具体错误。目标字段可用时，其中包括与错误关联的具体用户输入。

常见错误代码

常见错误代码如下表中所述。具体的 API 调用可能包含其他错误代码。

错误代码	HTTP 状态代码	Description（描述）
1	409	已存在具有相同标识的对象。
2	400	字段的值无效或缺失，或者提供了额外的字段。
3	400	不支持该操作。
4	405	无法找到具有指定标识的对象。
6	403	执行请求的权限被拒绝。
8	409	资源正在使用中。

异步处理在使用作业对象时的工作原理

发出设计为异步运行的 **API** 请求后，系统会创建一个作业对象并将其返回给调用者。此作业描述并锚定处理该请求的后台任务。根据 **HTTP** 状态代码，必须检索作业的状态以确定请求是否成功。

请参阅 **ONTAP API** 在线文档页面，以确定哪些 **API** 调用设计为异步执行。

控制请求的处理方式

可以使用 `return_timeout` 查询参数控制如何处理异步的 **API** 调用。使用此参数时有两种可能的结果。

计时器在请求完成之前到期
对于有效的请求，**ONTAP** 将 **202 HTTP** 状态代码随作业对象一起返回。必须检索作业的状态以确定请求是否已成功完成。

请求在计时器到期之前完成
如果请求有效并在时间到期之前成功完成，则 **ONTAP** 将 **200 HTTP** 状态代码随作业对象一起返回。因为请求是同步完成的（根据代码 **200** 可知），所以不需要检索作业状态。

注： `return_timeout` 参数的默认值为零秒。因此，如果不包含该参数，则始终会为有效的请求返回 **202 HTTP** 状态代码。

查询与 API 请求关联的作业对象

HTTP 响应中返回的作业对象包含多个属性。可以在后续 **API** 调用中查询 `state` 属性以确定是否已成功完成请求。作业对象始终处于以下状态之一：

非终端状态

- 已排队
- 正在运行
- 已暂停

终端状态

- 成功
- 失败

发出异步请求的一般过程

可以使用以下高度概括的过程来完成异步 **API** 调用。此示例假设不使用 `return_timeout` 参数，或者在后台作业完成之前时间到期。

1. 发出设计为异步执行的 **API** 调用。
2. 接收一个指示已接受有效请求的 **HTTP** 响应 **202**。
3. 从响应正文中提取作业对象的标识。
4. 在定时循环中，在每个周期内执行以下操作：
   a. 获取作业的当前状态。
   b. 如果作业处于非终端状态，再次执行循环。

5. 作业到达终端状态（成功、失败）时停止。

第 3 章　开始使用 ONTAP REST API

可以快速开始使用 **ONTAP REST API**。在开始将 **API** 用于实时系统上较复杂的工作流程之前，访问 **API** 可以在一定程度上增进对它的了解。

Hello world

在工作站的 **CLI** 中发出一条简单命令，即可开始使用 **ONTAP REST API** 并确认其可用性。

您的工作站上必须有可用的 **Curl** 实用程序。此外，必须具有以下信息：

- **ONTAP** 集群管理 **LIF** 的 **IP** 地址或主机名
- 有权访问 **ONTAP REST API**（集群资源）的帐户的用户名和密码。

注：如果凭证中包含特殊字符，则需要根据所使用的 **Shell** 以 **Curl** 可接受的方式格式化这些字符。例如，可以在每个特殊字符之前插入反斜杠，也可以将整个 ***username:password*** 字符串用单引号引起来。

步骤 1. 在本地工作站的命令行界面中，检索 **ONTAP** 软件的版本：

```
curl -X GET -u username:password -k 'https://<ip_address>/api/cluster?fields=version'
curl -X GET -u admin:password -k 'https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version'
```

ONTAP 版本信息以 **JSON** 格式显示。

访问 ONTAP API 文档页面

可以访问 **ONTAP API** 在线文档页面来显示 **REST API** 的文档。

必须具有以下信息：

- **ONTAP** 集群管理 **LIF** 的 **IP** 地址或主机名
- 有权访问 **ONTAP REST API** 的帐户的用户名和密码

步骤 1. 在浏览器中输入 **URL**，然后按 **Enter**：
`https://<cluster_management_ip_address>/docs/api`

步骤 2. 使用 **ONTAP** 帐户登录。
此时将显示 **ONTAP API** 文档页面，其中将 **API** 调用组织到底部的主要资源类别中。

步骤 3. 要查看各个 **API** 调用的详细信息，请向下滚动到 **cluster**（**集群**）类别并单击 **GET /cluster**。

© Copyright Lenovo 2019, 2023

使用 ONTAP Python 客户端库

ONTAP Python 客户端库是一个软件包，可以安装并使用该软件包来编写访问 **ONTAP REST API** 的脚本。它为几种基础服务（包括连接管理、异步处理、异常处理和错误消息）提供支持。通过使用 **Python** 客户端库，可以快速开发稳健的代码来支持 **ONTAP** 部署的自动化。

准备使用 ONTAP Python 客户端库

在使用 **Python** 客户端库之前，应准备环境。

基本要求

必须使用 **Python 3.5** 或更高版本。还需要以下包：

- 需要 **2.22.0** 或更高版本
- 需要 **-toolbelt 0.9.1** 或更高版本
- **marshmallow 3.2.1** 或更高版本

包名称和版本

Python 客户端库包的名称为 **netapp_ontap**。与该包相关联的版本是用于生成库的 **ONTAP** 主要版本号和次版本号的组合，以及 **ONTAP** 发行版中客户端的次版本号。例如，有效版本号包括：**9.6.1**、**9.6.2** 和 **9.7.1**。

安装

必须使用 **pip** 从 **Python** 包索引（**PyPi**）网站安装 **netapp_ontap** 包。

使用脚本检索集群配置

以下脚本提供了有关如何使用 **Python** 客户端库的简单示例。可在 **CLI** 中使用 **Python 3** 运行脚本，以检索 **ONTAP** 集群配置。

```
##-----------------------------------------------------------------------
#
# Description: Python script to retrieve the cluster configuration.
#
# Usage example:
#
#  python3 get_cluster.py
```

```
#
#
# (C) Copyright 2019 Lenovo, Inc.
#
# This sample code is provided AS IS, with no support or warranties of
# any kind, including but not limited for warranties of merchantability
# or fitness of any kind, expressed or implied. Permission to use,
# reproduce, modify and create derivatives of the sample code is granted
# solely for the purpose of researching, designing, developing and
# testing a software application product for use with Lenovo products,
# provided that the above copyright notice appears in all copies and
# that the software application product is distributed pursuant to terms
# no less restrictive than those set forth herein.
#
##-----------------------------------------------------------------------

# Global configuration for the library
from netapp_ontap import config

# Support for the connection to ONTAP
from netapp_ontap import HostConnection

# Specific API needed for this script
from netapp_ontap.resources import Cluster

# Create connection to the ONTAP management LIF
conn = HostConnection("10.236.252.97", username="admin",
       password="mypassword", verify=False)

# Set connection as the default for all API calls
config.CONNECTION = conn

# Create new cluster object
clus = Cluster()

# Issue REST API call
clus.get()

# Display the cluster configuration
print(clus)
```

第 4 章　使用 ONTAP REST API 时的注意事项

ONTAP REST API 有几个特征会影响其运行和使用。在发出 **API** 调用之前，应该了解这些注意事项。

应该查看通过 **API** 公开的资源。

对象引用和访问

可以通过多种不同方式引用和访问通过 **ONTAP REST API** 公开的资源实例或对象。

对象访问路径

笼统来看，在访问对象时有两种路径类型：

- 主要

  对象是 **API** 调用的主要或直接目标。
- 外部

  对象不是 **API** 调用的主要引用，而是从主对象链接到此对象。因此，它是外部或下游对象，并通过主对象中的字段引用。

使用 UUID 访问对象

在创建每个对象时都会为其分配唯一的标识，在大多数情况下，这是一个 **128** 位的 **UUID**。分配的 **UUID** 值不可改变，在 **ONTAP** 内部用于访问和管理资源。因此，**UUID** 通常是访问对象最快和最稳定的方式。

对于许多资源类型，可以将 **UUID** 值作为 **URL** 路径键值的一部分提供以访问特定对象。例如，可以使用以下路径访问节点实例：**/cluster/nodes/{uuid}**

使用对象属性访问对象

除了 **UUID** 之外，还可以使用对象属性来访问对象。在大多数情况下，使用 **name** 属性很方便。例如，可以在 **URL** 字符串中使用以下查询参数来按名称访问节点实例：**/cluster/nodes?name=node_one**。除了查询参数之外，还可以通过主对象中的属性访问外部对象。

© Copyright Lenovo 2019, 2023

虽然可以使用名称或其他属性代替 **UUID** 访问对象，但这样做有几个可能的缺点：

- 名称字段并非不可变，是可以更改的。如果在访问对象之前更改了对象的名称，则会返回错误的对象或导致对象访问失败错误。

  注：在外部对象上使用 **POST** 或 **PATCH** 方法或在主对象上使用 **GET** 方法时，可能会发生此问题。

- **ONTAP** 必须将名称字段转换为相应的 **UUID**。这是一种间接访问类型，可能会成为性能问题。

特别是在满足以下一个或多个条件时，性能可能会降低：

- 使用 **GET** 方法
- 访问大量对象
- 使用复杂或精心制作的查询

集群与 SVM 上下文

有几个 **REST** 端点同时支持集群和 **SVM**。使用此类端点时，可以通过 **scope=[svm|cluster]** 值指示 **API** 调用的上下文。支持双上下文的端点示例包括 **IP** 接口和安全角色。

注：范围值的默认值基于为每个 **API** 调用提供的属性。

在对象集合上使用 PATCH 和 DELETE

在资源实例上支持 **PATCH** 或 **DELETE** 方法的每个 **REST** 端点也在对象集合上支持相同的方法。唯一的要求是必须通过 **URL** 字符串中的查询参数提供至少一个字段。在集合上发出 **PATCH** 或 **DELETE** 时，相当于在内部执行以下操作：

- 执行基于查询的 **GET** 来检索集合
- 对集合中的每个对象执行串行的 **PATCH** 或 **DELETE** 调用序列

可以通过 **return_timeout** 设置操作的超时时间，默认值为 **15** 秒。如果在超时之前未完成操作，则响应会包括指向下一个对象的链接。必须使用下一个链接重新发出相同的 **HTTP** 方法才能继续操作。

ONTAP API 和 ONTAP CLI 的用户

ONTAP 是一组通过 **Network Manageability SDK** 提供的 **API** 调用，可用于管理 **ONTAP** 存储系统。**REST API** 和 **ONTAP API** 调用之间以及 **REST API** 和 **ONTAP CLI** 之间均存在差异。在生产环境中使用 **REST API** 之前，应该了解这些差异。

一般设计差异

ONTAP REST API 和命令行界面具有截然不同的设计。**CLI** 命令和参数不直接映射到 **REST API** 调用。即使可能存在相似性，输入参数的细节也可能不同。例如，可能以字节或使用后缀（例如 **KB**）指定数字单位。应参阅*《用于控制 API 请求的输入变量》*以及 **ONTAP** 在线文档页面以获取更多信息。

通过 API 公开的数据 SVM

ONTAP 支持多种类型的存储虚拟机（**SVM**）。但是，只有数据 **SVM** 通过 **ONTAP REST API** 直接公开。可以通过 **REST API** 获取描述集群和节点的配置信息，但是不会将集群和节点视为单独的 **SVM**。

使用 RBAC 的安全性

使用 **ONTAP** 时，**REST API** 可以扩展基于角色的访问控制（**RBAC**）功能。您可以创建具有自定义角色的用户帐户，以限制对 **REST** 端点的访问。

为 REST 端点创建角色

REST 角色是通过一组一个或多个权限定义的。每个权限都包含一个指向 **REST** 端点的路径以及相关的访问级别。在三个级别之一中提供对每个端点的访问权限，并且该权限确定了可以对资源使用的 **HTTP** 方法。访问级别包括：

- 全部
  可以使用所有 **HTTP** 方法
- 只读
  只能使用 **GET**
- **None**（无）
  不允许访问

以下是可以分配给 REST 角色的两个权限的示例：

- **access="readonly", path="/api/storage/volumes"**
- **access="none", path="/api/snapmirror/policies"**

创建具有自定义角色的用户帐户

在高级别，可以创建具有自定义 REST 角色的帐户，如下所示：

1. 创建一个有权访问 HTTP 管理协议的用户帐户。
2. 创建具有所需权限的 REST 角色。
3. 将用户帐户与角色相关联。

存储资源的性能指标

ONTAP 收集所选 SVM 存储对象和协议的性能指标，并通过 REST API 报告此信息。您可以使用此数据来监控 ONTAP 系统的性能。

对于给定的存储对象或协议，性能数据分为三类：

- IOPS
- 延迟
- 吞吐量

在每个类别中，提供以下一种或多种类型的数据：

- 读取（R）
- 写入（W）
- 其他（O）
- 总计（T）

下表总结了可通过 ONTAP REST API 获得的性能数据，包括添加时的版本。有关更多信息，请参阅 ONTAP 系统上的 REST API 在线文档页面。

存储对象或协议	IOPS	延迟	吞吐量	ONTAP 版本
以太网端口	不适用	不适用	RWT	9.8
FC 端口	RWOT	RWOT	RWT	9.8

存储对象或协议	IOPS	延迟	吞吐量	ONTAP 版本
IP 接口	不适用	不适用	RWT	9.8
FC 接口	RWOT	RWOT	RWT	9.8
NVMe 命名空间	RWOT	RWOT	RWOT	9.8
Qtree 统计信息	原始 RWOT	不适用	原始 RWOT	9.8
FlexCache 卷	RWOT	RWOT	RWT	9.8
节点 – 处理器利用率	处理器利用率为一个数值	处理器利用率为一个数值	处理器利用率为一个数值	9.8
云卷	RWOT	RWOT	不适用	9.7
LUN	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
Aggregate（聚合）	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
SVM NFS 协议	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM CIFS 协议	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM FCP 协议	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM iSCSI 协议	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM NVMe 协议	RWOT	RWOT	RWT	9.7
集群	RWOT	RWOT	RWOT	9.6
Volume（卷）	RWOT	RWOT	RWOT	9.6

第 5 章　ONTAP REST API 资源类别

通过 **ONTAP REST API** 提供的资源按类别进行组织，如 **ONTAP API** 文档页面所示。下面给出了每个资源的简要描述以及基本资源路径，还包括适当的其他使用注意事项。

本节将介绍该产品最新版本的 **REST** 资源。如果需要了解对先前版本所做的更改，请参阅《**ONTAP** 变更列表》。

注意：对于许多 **REST** 端点，可以在访问特定对象实例的路径字符串中包含 **UUID** 密钥。但是，也可以使用查询参数中的属性值来访问对象。

应用程序

可以使用这些 **API** 调用来管理 **ONTAP** 应用程序资源。

应用程序

ONTAP 应用程序根据类型（包括：模板、应用程序、组件和快照拷贝）进行排列。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

应用程序快照

应用程序支持快照拷贝（可以随时创建或恢复快照拷贝）。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

云

可以使用这些 **API** 调用来管理与云中对象存储资源的连接。

目标

目标表示云中的对象存储资源。每个目标都包含连接到存储资源所需的配置信息。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

© Copyright Lenovo 2019, 2023

集群

您可以使用这些 **API** 调用来管理 **ONTAP** 集群和相关资源。

容量池

容量池许可模型可让您从共享池中对每个集群节点的存储容量进行许可。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

集群

ONTAP 集群包含一个或多个节点以及用于定义存储系统的相关配置设置。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

机箱

机箱是支持集群的硬件框架。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

Firmware（固件）

您可以检索固件更新请求的历史记录。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

Jobs

异步 **API** 调用由作业锚定的后台任务执行。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

许可证管理器

您可以管理与 **ONTAP** 集群关联的每个许可证管理器实例的配置和其他信息。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

许可证

许可证允许您实现特定的 **ONTAP** 特性和功能。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

许可证实例

每个许可证都可以作为单独的包管理。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

Mediator

您可以管理与 **MetroCluster** 关联的 **mediator**，包括添加或删除 **mediator** 实例。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

MetroCluster

您可以创建和管理 **MetroCluster** 部署，包括执行切换或切回操作。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

MetroCluster 诊断

您可以对 **MetroCluster** 部署执行诊断操作并检索结果。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

MetroCluster DR 组

您可以执行与 **MetroCluster DR** 组相关的操作。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

MetroCluster 互连

您可以检索 **MetroCluster** 互连状态。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

MetroCluster 节点

您可以检索 **MetroCluster** 部署中各个节点的状态。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

MetroCluster 操作

您可以检索 **MetroCluster** 配置最近执行的操作的列表。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

Nodes（节点）

ONTAP 集群由一个或多个节点组成。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

NTP 密钥

可以配置网络时间协议（**NTP**），在 **ONTAP** 和受信任的外部 **NTP** 时间服务器之间使用共享私钥。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

NTP 服务器

可以使用这些 **API** 调用来配置 **ONTAP** 网络时间协议设置，包括外部 **NTP** 服务器和密钥。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

对端

对端对象表示端点并支持集群对等关系。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

计划

计划可用于自动执行任务。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

软件

ONTAP 集群包括集群软件 **profile**、软件包集合和软件历史记录集合。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

管理

该资源支持 **ONTAP** 自修复功能的初始实现。

事件修复

您可以检索事件的详细信息。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

名称服务

可以使用这些 **API** 调用来管理 **ONTAP** 支持的名称服务。

DDNS

您可以显示动态 **DNS**（**DDNS**）信息并管理 **DDNS** 子系统。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

DNS

DNS 支持在网络中集成 **ONTAP** 集群。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

LDAP

LDAP 服务器可用于维护用户信息。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

名称映射

名称映射允许您将身份从一个名称域映射到另一个名称域。例如，可以将身份从 **CIFS** 映射到 **UNIX**，将 **Kerberos** 映射到 **UNIX**，将 **UNIX** 映射到 **CIFS**。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

NIS

NIS 服务器可用于验证用户和客户端工作站。此资源类型是在 **ONTAP 9.6** 中引入的。

NAS

可以使用这些 **API** 调用来管理集群和 **SVM** 的 **CIFS** 和 **NFS** 设置。

审核日志重定向

您可以将 **NAS** 审核事件重定向到特定的 **SVM**。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

审核

可以为 **SVM** 记录某些 **CIFS** 和 **NFS** 事件，这有助于提高安全性。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

CIFS 主目录搜索路径

CIFS 服务器上可以创建 **SMB** 用户的主目录，而无需为每个用户创建单独的 **SMB** 共享。主目录搜索路径是一组基于 **SVM** 根目录的绝对路径。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

CIFS 服务

CIFS 服务器的核心配置。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.7** 中进行了更新。

CIFS 会话

您可以使用此 **API** 检索关于 **CIFS** 会话的详细信息。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

CIFS 共享

在 **CIFS** 服务器上定义的 **SMB** 共享。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

CIFS 共享 ACL

访问控制列表（**ACL**），用于控制对 **CIFS** 共享上的文件夹和文件的访问。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

CIFS UNIX 符号链接映射

CIFS 和 **UNIX** 客户端都可以访问同一数据存储。当 **UNIX** 客户端创建符号链接时，这些映射提供对另一个文件或文件夹的引用以支持 **CIFS** 客户端。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

文件访问跟踪

您可以使用这些 **API** 调用来跟踪针对特定文件的访问。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

文件安全权限

您可以使用这些 API 调用来显示授予 Windows 或 Unix 用户的对于特定文件或文件夹的有效权限。您还可以管理 NTFS 文件安全性和审核策略。此资源类型为 ONTAP 9.8 中新增类型。

FPolicy

FPolicy 是一个文件访问通知框架，用于监控和管理 SVM 上的文件访问事件。ONTAP 9.6 中引入了此资源类型。

FPolicy 引擎

使用 FPolicy 引擎可以识别用于接收文件访问通知的外部服务器。ONTAP 9.6 中引入了此资源类型。

FPolicy 事件

用于标识如何监控文件访问以及生成什么事件的配置。ONTAP 9.6 中引入了此资源类型。

FPolicy 策略

FPolicy 框架元素（包括 FPolicy 引擎和事件）的容器。ONTAP 9.6 中引入了此资源类型。

NFS 已连接的客户端

您可以显示已连接客户端的列表及连接详细信息。ONTAP 9.7 中引入了此资源类型。

NFS 导出策略

这些策略包括描述 NFS 导出的规则。ONTAP 9.6 中引入了此资源类型。

NFS Kerberos 接口

Kerberos 接口的配置设置。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

NFS Kerberos 领域

Kerberos 领域的配置设置。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

NFS 服务

NFS 服务器的核心配置。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.7** 中进行了更新。

Vscan

一种安全功能，可保护您的数据免受病毒和其他恶意代码的侵害。此资源类型是在 **ONTAP 9.6** 中引入的。

Vscan 访问时策略

允许在客户端访问时主动扫描文件对象的 **Vscan** 策略。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

Vscan 按需策略

允许根据需要立即扫描或根据设定的计划扫描文件对象的 **Vscan** 策略。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

Vscan 扫描程序池

一组用于管理 **ONTAP** 与外部病毒扫描服务器之间连接的属性。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

Vscan 服务器状态

外部病毒扫描服务器的状态。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

NDMP

网络数据管理协议提供了备份 **NAS** 设备的标准。可以使用这些 **API** 调用来管理 **NDMP** 服务。

NDMP 模式

NDMP 运行模式可以是 **SVM** 范围或节点范围。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

NDMP 节点

可以管理节点的 **NDMP** 配置。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

NDMP 会话

可以检索和删除特定 **SVM** 或节点的 **NDMP** 会话详细信息。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

NDMP SVM

可以管理 **SVM** 的 **NDMP** 配置。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

NDMP SVM 用户密码

您可以在 **SVM** 内容中为特定的 **NDMP** 用户生成和找回密码。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

网络

可以使用这些 **API** 调用来管理用于集群的物理和逻辑网络资源。

以太网广播域

以太网广播域是一个物理端口集，其中的端口就像是同一物理网络的一部分。从域中的一个端口广播时，所有端口都会收到数据包。每个广播域都是 **IPspace** 的一部分。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

以太网端口

以太网端口是物理或虚拟网络端点。这些端口可以组合成链路聚合组（**LAG**）或使用虚拟 **LAN**（**VLAN**）予以分离。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

以太网交换机端口

您可以检索以太网交换机的端口信息。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

以太网交换机

您可以检索或修改用于 **ONTAP** 集群或存储网络的以太网交换机的配置。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

Fibre Channel 接口

Fibre Channel 接口是与 **SVM** 关联的逻辑端点。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

Fibre Channel 端口

Fibre Channel 端口是 **ONTAP** 节点上用于连接到 **Fibre Channel** 网络的物理适配器。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

HTTP 代理

可以为 **SVM** 或集群 **IPSpace** 配置 **HTTP** 代理。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

BGP 对端组

可以创建和管理边界网关协议对端组。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

IP 接口

逻辑接口（**LIF**）是具有其他配置属性的 **IP** 地址。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

IP 路由

路由表汇集了用于将流量转发到其目标的 **IP** 路由。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

IP 服务策略

IP 服务策略定义了特定 **LIF** 上的可用服务。可以在 **SVM** 或 **IPspace** 的上下文中配置服务策略。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

IPspace

IPspace 可以创建网络空间来支持一个或多个 **SVM**。**IPspace** 可以相互隔离，从而确保安全性和隐私。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

NVMe

可以使用这些 **API** 调用来管理支持非易失性内存高速（**NVMe**）的资源。

Fibre Channel 登录

Fibre Channel 登录表示由登录到 **ONTAP** 的 **Fibre Channel** 发起方形成的连接。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

NVMe 接口

NVMe 接口是配置为支持 **NVMe over Fabrics**（**NVMe-oF**）协议的网络接口。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

NVMe 服务

NVMe 服务定义 **SVM** 的 **NVMe** 控制器目标的属性。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.7** 中进行了更新。

NVMe 子系统控制器

NVMe 子系统控制器表示主机和存储解决方案之间的动态连接。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

NVMe 子系统映射

NVMe 子系统映射是 **NVMe** 名称空间与 **NVMe** 子系统之间的关联。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

NVMe 子系统

NVMe 子系统针对一组 **NVMe** 连接的主机来维护配置状态和名称空间访问控制。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

名称空间

NVMe 名称空间是可寻址逻辑块的集合，其中的可寻址逻辑块呈现给使用 **NVMe over Fabrics** 协议连接到 **SVM** 的主机。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

对象存储

可以使用这些 **API** 调用来访问基于 **S3** 的对象存储。

存储桶

存储桶是对象的容器，并用对象名称空间构成。每个 **S3** 对象服务器可以具有多个存储桶。此资源类型在 **ONTAP 9.7** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

Services（服务）

可以创建和管理 **ONTAP S3** 配置，包括服务器和存储桶配置。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

服务存储桶

存储桶是对象的容器，并用对象名称空间构成。可以管理特定 **S3** 服务器的存储桶。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

S3 组

您可以创建 **S3** 用户组，并在组级别管理访问控制。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

S3 策略

您可以创建 **S3** 策略，并将其与资源关联以定义各种权限。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

Users（用户）

S3 用户帐户在 **S3** 服务器上维护。用户帐户基于一对密钥，并与它们控制的存储桶相关联。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

SAN

可以使用这些 **API** 调用来管理存储区域网络（**SAN**）资源。

Fibre Channel 登录

Fibre Channel 登录表示由登录到 **ONTAP** 的 **Fibre Channel** 发起方形成的连接。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

Fibre Channel WWPN 别名

全球端口名（**WWPN**）是唯一标识 **Fibre Channel** 端口的 **64** 位值。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

Fibre Channel 协议服务

Fibre Channel 协议（**FCP**）服务定义 **SVM** 的 **Fibre Channel** 目标的属性。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.7** 中进行了更新。

igroup

发起方组（**igroup**）是标识主机发起方的 **Fibre Channel WWPN**（全球端口名）、**iSCSI IQN**（限定名）以及 **iSCSI EUI**（扩展的唯一标识）的集合。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

iSCSI 凭证

iSCSI 凭证对象包含由发起方和 **ONTAP** 使用的认证凭证。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

iSCSI 服务

iSCSI 服务定义 **SVM** 的 **iSCSI** 目标的属性。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.7** 中进行了更新。

iSCSI 会话

iSCSI 会话是将 **iSCSI** 发起方与 **iSCSI** 目标链接到一起的一个或多个 **TCP** 连接。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

LUN 映射

LUN 映射是 **LUN** 和发起方组之间的关联。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

LUN

LUN 是存储区域网络（**SAN**）中的存储的逻辑表示。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.7** 中进行了更新。

安全性

这些 **API** 调用可用于管理集群和 **SVM** 安全设置。

集群安全性

您可以检索集群范围内安全性的详细信息并更新某些参数。此资源类型在 **ONTAP 9.7** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

帐户

有一组用于集群和 **SVM** 的用户帐户。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

帐户名称

指定用户帐户的配置。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

审核

用于确定记录到审核日志文件的内容的设置。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

审核目标

这些设置控制审核日志信息如何转发到远程系统或 **Splunk** 服务器。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

审核消息

可以检索审核日志消息。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

Active Directory 代理

可以在 **Active Directory** 服务器上管理 **SVM** 帐户信息。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

LDAP 认证

这些 **API** 调用用于检索和管理集群 **LDAP** 服务器配置。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

NIS 认证

这些设置用于检索和管理集群 **NIS** 服务器配置。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

SAML 服务提供商

可以显示和管理 **SAML** 服务提供商的配置。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

密码认证

这包括用于更改用户帐户密码的 **API** 调用。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

公钥认证

可以使用这些 **API** 调用来配置用户帐户的公钥。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

AWS KMS

这组 **API** 调用让您可以使用 **Amazon Web Services** 密钥管理服务来存储 **ONTAP** 加密密钥。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

Azure 密钥保管库

这组 **API** 调用让您可以使用 **Azure** 密钥保管库来存储 **ONTAP** 加密密钥。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

证书

这些 **API** 调用可用于安装、显示和删除 **ONTAP** 使用的证书。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

GCP KMS

这组 **API** 调用让您可以使用 **Google Cloud Platform** 密钥管理服务来存储 **ONTAP** 加密密钥。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

IPSec

Internet 协议安全性（**IPSec**）是一套协议，可通过基础的 **IP** 网络在两个端点之间提供安全性。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

IPSec 策略

您可以使用这组 **API** 调用来管理对 **IPSec** 部署有效的策略。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

IPSec 安全关联

您可以使用这组 **API** 调用来管理对 **IPSec** 部署有效的安全关联。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

密钥管理器

密钥管理器允许 **ONTAP** 内的客户端模块安全地存储密钥。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并针对 **ONTAP 9.7** 进行了更新。

登录消息

用于显示和管理 **ONTAP** 使用的登录消息。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

Roles（角色）

角色提供了一种为用户帐户分配权限的方法。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

角色实例

角色的具体实例。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

角色实例的权限

管理特定角色的权限。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

SSH

这些调用可用于设置 **SSH** 配置。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

SnapLock

SnapLock 是传统 **WORM**（一次写入，多次读取）光学解决方案基于存储的实现方案，可长期保留数据。可以使用这些 **API** 调用来管理 **SnapLock** 功能。

日志

SnapLock 日志结构基于特定卷上包含日志记录的目录和文件。日志文件将根据最大日志大小进行填充和归档。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

Compliance Clock

Compliance Clock 确定 **SnapLock** 对象的到期时间。必须在 **REST API** 外部初始化时钟，并且不能更改时钟。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

事件保留

可以使用 **SnapLock** 基于事件的保留（**EBR**）功能来定义事件发生后文件的保留时间。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

文件保留和特权删除

可以管理 **SnapLock** 创建的文件的保留时间。如果需要，还可以删除 **SnapLock Enterprise** 卷上未到期的 **WORM** 文件。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

注： 有权执行删除操作的唯一内置角色是 ***vsadmin-snaplock***。

文件指纹

可以查看和管理用于描述文件和卷的核心信息，例如类型和到期日期。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

法定留置

可以使用这些 **API** 调用来管理诉讼过程中的文件。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

SnapMirror

可以使用这些 **API** 调用来管理 **SnapMirror** 数据保护技术。

策略

SnapMirror 策略应用于关系，并控制每个关系的配置属性和行为。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

关系

异步和同步关系都要建立传输数据所需的连接。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

关系传输

可通过现有 **SnapMirror** 关系管理 **SnapMirror** 传输。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

Storage

可以使用这些 **API** 调用来管理物理存储和逻辑存储。

Aggregates（聚合）

聚合由一个或多个 **RAID** 组 构成。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

聚合丛

聚合中的 **WAFL** 存储的物理拷贝。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

聚合指标

可以检索特定聚合的历史指标数据。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.7** 中进行了更新。

Disks（磁盘）

集群中的物理磁盘。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.7** 和 **9.8** 中进行了更新。

FlexCache

源卷的持久高速缓存。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

FlexCache 源

FlexCache 的源卷。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

监控的文件

您可以指定特定文件进行其他监控。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

Ports（端口）

集群的存储端口。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

QOS 策略

服务质量策略配置。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

Qtrees（Qtree）

您可以使用这些 **API** 调用来管理 **Qtree**（一种在逻辑上进行划分的文件系统）。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

配额报告

关于配额的报告，这是一种限制或跟踪文件或空间使用量的技术。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

配额规则

用于强制执行配额的规则。此资源类型在 **ONTAP 9.6** 中引入，并在 **ONTAP 9.7** 中进行了更新。

存储架

集群中的存储架。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

快照策略

根据策略创建快照。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

快照计划

您可以控制快照计划。此资源类型是在 **ONTAP 9.8** 中重新设计的。

卷效率策略

您可以使用这些 **API** 调用来配置应用于整个卷的效率。此资源类型为 **ONTAP 9.8** 中新增类型。

Volumes（卷）

逻辑容器用于向客户端提供数据。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

卷文件

可以检索卷上特定目录的文件和目录列表。此资源类型在 **ONTAP 9.7** 中引入，并在 **ONTAP 9.8** 中进行了更新。

卷快照

卷的快照。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

支持

可以使用这些 **API** 调用来管理用于支持集群的 **ONTAP** 功能。

自动支持

自动支持功能收集配置和状态详细信息以及错误，并将这些信息报告给 **Lenovo**。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

自动支持消息

每个节点都维护可生成和检索的自动支持消息。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

配置备份

您可以使用这些 **API** 来检索和更新当前的备份设置。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

配置备份访问

可以创建、检索和删除配置备份文件。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

EMS

事件管理系统（**EMS**）会收集事件并向一个或多个目标发送通知。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

EMS 目标

EMS 目标决定了通知的发送方式和接收者。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

EMS 目标实例

EMS 目标实例由类型和位置定义。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

EMS 事件

这是集群的系统事件的实时集合。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

EMS 筛选条件

EMS 筛选条件共同确定了需要额外处理的事件。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

EMS 筛选条件实例

EMS 筛选条件实例是应用于事件的规则的集合。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

EMS 筛选条件实例规则

可以针对特定 **EMS** 筛选条件实例管理的规则列表。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

EMS 筛选条件实例规则实例

特定 **EMS** 筛选条件实例的具体规则。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

EMS 消息

提供对 **EMS** 事件目录的访问。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

SNMP

可以启用和禁用集群的 **SNMP** 和陷阱操作。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

SNMP 陷阱主机

SNMP 陷阱主机是配置为从 **ONTAP** 接收 **SNMP** 陷阱的系统。您可以检索和定义主机。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

SNMP 陷阱主机实例

可以管理特定的 **SNMP** 陷阱主机。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

SNMP 用户

可以定义和管理 **SNMP** 用户。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

SNMP 用户实例

可以管理特定的 **SNMP** 用户（其中引擎标识与管理 **SVM** 或数据 **SVM** 相关联）。**ONTAP 9.7** 中引入了此资源类型。

SVM

可以使用这些 **API** 调用来管理存储虚拟机（**SVM**）。

对等权限

可以分配对等权限以启用 **SVM** 对等关系。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

对端

对等关系在 **SVM** 之间建立连接。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

SVM

可以管理绑定到集群的 **SVM**。**ONTAP 9.6** 中引入了此资源类型。

第 6 章　使用 ONTAP REST API 的工作流程

可以使用 **ONTAP REST API** 来管理 **ONTAP** 系统并执行其他存储管理任务。每个任务对应于一个包含一个或多个 **API** 调用的工作流程。

准备使用工作流程

应在使用这些工作流程之前做好准备。

了解工作流程中使用的 API 调用

ONTAP API 在线文档页面包含每个 **REST API** 调用的详细信息。工作流程示例中使用的每个 **API** 调用在这里不再重复这些细节，而是仅提供在文档页面上查找相应调用所需的信息。找到特定的 **API** 调用后，可以查看该调用的完整详细信息，包括输入参数、输出格式、**HTTP** 状态代码和请求处理类型。

本文档将提供工作流程中每个 **API** 调用的以下信息来帮助您在文档页面上查找相应的调用：

- 类别

  API 调用在文档页面上按照功能相关的区域或类别进行组织。要查找特定的 **API** 调用，请滚动到页面底部，然后单击适用的 **API** 类别。
- **HTTP** 方法

  HTTP 方法标识了对资源执行的操作。每个 **API** 调用都通过单个 **HTTP** 方法执行。
- 路径

  路径确定了在执行调用的过程中将操作应用到的具体资源。路径字符串将附加到核心 **URL** 以形成能够标识该资源的完整 **URL**。

构造 URL 来直接访问 REST API

除了 **ONTAP** 文档页面，还可以通过编程语言（如 **Python**）直接访问 **ONTAP REST API**。在这种情况下，核心 **URL** 与访问在线文档页面时使用的 **URL** 略有不同。直接访问 **API** 时，必须将 `/api` 附加到域和端口字符串。例如：

```
https://ontap.mycompany.com/api
```

工作流程 1：更新集群联系人并检查作业状态

此工作流程将更新集群联系人信息。由于请求是异步处理的，因此还将演示如何确定后台作业是否成功完成。

© Copyright Lenovo 2019, 2023

1.更新集群的联系人信息

可以发出 API 调用来更新联系人信息。由于请求以异步方式运行，因此必须确认关联的作业是否成功。

类别	HTTP 方法	路径
集群	PATCH	/cluster

处理类型

异步

Curl

```
curl -X PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:password -k -d @step01 'https://10.222.81.101/api/cluster'
```

JSON 输入（step01）

```
{
 "contact": "support@company-demo.com"
}
```

JSON 输出

返回具有关联标识的作业对象。

```
{ "job": {
  "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
  "_links": {
   "self": {
    "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
   }
  }
 }
}
```

2.检索作业的状态

必须检索作业的状态以确定异步请求是否已成功完成。

类别	HTTP 方法	路径
集群	GET	/cluster/jobs/{uuid}

处理类型

同步

Curl

```
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' -u admin:password -k 'https://
10.222.81.101/api/cluster/jobs/uuid'
```

输出

返回具有状态和其他字段的作业对象。

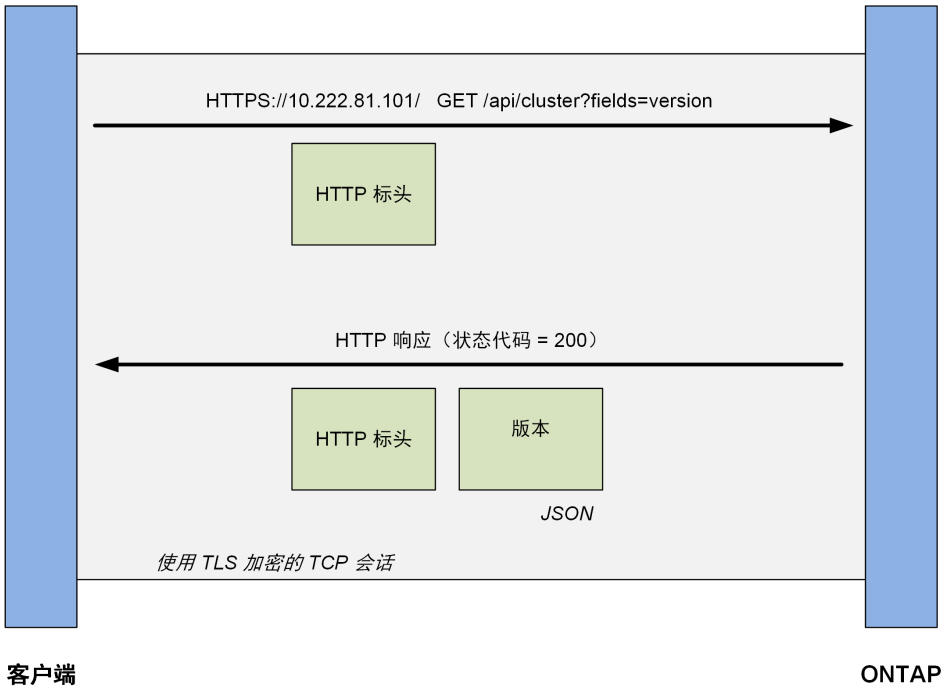

```
{
 "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
 "description": "PATCH /api/cluster",
 "state": "success",
 "message": "success",
 "code": 0,
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
  }
 }
}
```

第 7 章　ONTAP REST API 事务图示

每个 API 事务都包含 HTTP 请求和关联的响应。可以查看以下事务示例，帮助您提高对 ONTAP REST API 工作原理的理解。

检索集群软件版本

此图显示如何检索集群使用的 ONTAP 软件版本。



HTTP 请求

从客户端发送到服务器的请求包括以下内容：

- GET 动词
- 集群的 URL 路径
- 查询参数（字段）
- 请求标头，包括授权

© Copyright Lenovo 2019, 2023

HTTP 响应

从服务器发送到客户端的响应包括以下内容：

- 状态代码 **200**
- 响应标头
- 包含集群软件版本的响应正文

第 8 章　在何处查找其他信息

在使用 **ONTAP REST API** 来管理 **ONTAP** 集群和相关存储资源时，应该查看以下其他资源。

ONTAP 9 资源

- **ONTAP 9 文档中心**
  提供 **ONTAP 9** 的所有文档。

Lenovo 资源

- **Lenovo 支持**
  访问故障诊断工具、文档和技术支持帮助。

© Copyright Lenovo 2019, 2023

附录 A　联系支持机构

可联系支持以获取问题帮助。

可通过 **Lenovo** 授权服务提供商获取硬件服务。要查找 **Lenovo** 授权提供保修服务的服务提供商，请访问 **http://support.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/station/servicestation/default.aspx**，然后使用筛选功能搜索不同国家/地区的支持信息。关于 **Lenovo** 支持电话号码，请参阅 **https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist** 了解所在区域的详细支持信息。

© Copyright Lenovo 2019, 2023

附录 B　声明

Lenovo 可能不会在全部国家/地区都提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 **Lenovo** 代表咨询。

任何对 **Lenovo** 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用该 **Lenovo** 产品、程序或服务。只要不侵犯 **Lenovo** 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 **Lenovo** 产品、程序或服务。但是，用户需自行负责评估和验证任何其他产品、程序或服务的运行。

Lenovo 公司可能已拥有或正在申请与本文档中所描述内容有关的各项专利。提供本文档并非要约，因此本文档不提供任何专利或专利申请下的许可证。您可以用书面方式将查询寄往以下地址：

Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。部分管辖区域在特定的交易中不允许免除明示或暗含的保修，因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。**Lenovo** 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本文档中描述的产品不应该用于移植或其他生命支持应用（其中的故障可能导致人身伤害或死亡）。本文档中包含的信息不影响或更改 **Lenovo** 产品规格或保修。根据 **Lenovo** 或第三方的知识产权，本文档中的任何内容都不能充当明示或暗含的许可或保障。本文档中所含的全部信息均在特定环境中获得，并且作为演示提供。在其他操作环境中获得的结果可能不同。

Lenovo 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

在本出版物中对非 **Lenovo** 网站的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些网站的保修。那些网站中的资料不是此 **Lenovo** 产品资料的一部分，使用那些网站带来的风险将由您自行承担。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境下测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量可能是通过推算估计出的。实际结果可能会有差异。本文档的用户应验证其特定环境的适用数据。

商标

LENOVO、**LENOVO** 徽标和 **THINKSYSTEM** 是 **Lenovo** 的商标。所有其他商标均是其各自所有者的财产。**© 2023 Lenovo.**